

Blockchain: Funktionsprinzip und Anwendungen

Eine Blockchain ist eine verteilte, dezentral geführte Datenbank, in der Transaktionen in Blöcken gespeichert und kryptografisch mit dem jeweils vorherigen Block verkettet werden - jede nachträgliche Änderung eines Blocks würde alle folgenden Blöcke ungültig machen.

Das im Jahr 2008 unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlichte Bitcoin-Whitepaper beschrieb erstmals ein funktionierendes System, mit dem sich digitales Geld ohne zentrale Instanz (z. B. eine Bank) fälschungssicher übertragen lässt.

Beim Proof-of-Work-Konsensmechanismus, den Bitcoin nutzt, müssen Teilnehmer ('Miner') rechenintensive kryptografische Rätsel lösen, um neue Blöcke anhängen zu dürfen - das macht nachträgliche Manipulationen praktisch unbezahlbar aufwendig.

Die Ethereum-Blockchain führte 2015 sogenannte Smart Contracts ein: selbstausführende Programme, die direkt auf der Blockchain laufen und automatisch Bedingungen prüfen und Aktionen auslösen können, etwa bei dezentralen Finanzanwendungen (DeFi).

Seit September 2022 nutzt Ethereum ('The Merge') statt Proof-of-Work den deutlich energiesparenderen Proof-of-Stake-Mechanismus, bei dem Teilnehmer durch das Hinterlegen (Staking) von Kryptowährung statt durch Rechenleistung am Konsens teilnehmen.

Neben Kryptowährungen wird Blockchain-Technologie u. a. für die Nachverfolgung von Lieferketten, digitale Echtheitszertifikate (NFTs) und fälschungssichere Wahlsysteme diskutiert - wobei Skalierbarkeit und Energieverbrauch weiterhin zentrale Diskussionspunkte sind.